

Zanja

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4673 · Zanja
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 295 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de replanteo, excavación, cimentación, contención y drenaje
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Excavación longitudinal, de sección aproximadamente cuadrangular, abierta conforme a la dirección de muros o apoyos para reconocer el terreno y recibir los cimientos de un edificio. Se traza en planta, se ahonda hasta suelo competente, se nivela y se maciza o cumple con fábrica.

Su profundidad, anchura y ejecución dependen de carga y terreno. En suelos flojos, movedizos o con agua se emplean codales, tablonés, cajones, zampeados, emparrillados, pilotes o trabajo por tramos. La voz se amplía a conductos de agua, calas, trincheras y rozas, pero el núcleo arquitectónico del corpus es la excavación de cimentación.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4673 · EXCAVACIÓN LONGITUDINAL, TRAZADO, SUELO FIRME, CIMIENTO, MACIZADO, ENTIBACIÓN Y DRENAJE · 15 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Elección del terreno antes de zanjar

«Antes que empecemos á abrir las zanjas, será bien elegir el mejor terreno, y que menos sugeto esté á ruina [...] donde hay pozos, fuentes, ó arroyos, suele estar el terreno mas falso.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, cimentaciones; facsímil PDF, p. 342.

MR-ZANJ-01 · CEN-4673. Cotejo visual directo: relaciona apertura, reconocimiento y riesgo del subsuelo.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Apertura, nivelación y macizado

«Abren-se las zanjas de la anchura, y profundidad determinada por los perfiles: despues se assienta la primera hilada de buenos libages llanos [...] sobre esta primera hilada se pone otra de buenos tizones.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, cimentaciones; facsímil PDF, p. 221.

MR-ZANJ-02 · CEN-4673. Cotejo visual directo: secuencia constructiva sobre dimensiones previamente definidas.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Agua, emparrillado y límite de profundidad

«Muchas vezes sucede que no hallando bueno el terreno [...] se profundan mas y mas las zanjas [...] En este caso lo mejor es no profundar las zanjas, sino lo menos que se pudiere, y assentar sobre toda la longitud de los fundamentos un buen enrexado de buenos marranos de madera.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, terrenos húmedos; facsímil PDF, p. 223.

MR-ZANJ-03 · CEN-4673. Cotejo visual directo: prescribe fundación artificial frente a profundización perjudicial.

Christian Rieger · 1763

4. Profundidad según terreno y carga

«La profundidad, ó altura del suelo del fosso, ó de la zanja, se ha de determinar segun la condicion del terreno [...] pues la firmeza de un Edificio depende mas de la sólida estructura [...] que de la profundidad de los cimientos.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, fundamentos; facsímil PDF, p. 72.

MR-ZANJ-04 · CEN-4673. Cotejo visual directo: rechaza una regla absoluta de profundidad.

Christian Rieger · 1763

5. Examen del suelo de las zanjas

«Para la seguridad de los cimientos debe ponerse el mayor cuidado en el examen del terreno, y suelo de las zanjas [...] para que el suelo de los cimientos sea proporcionado á la elevacion de los edificios, y al peso que se ha de cargar sobre este suelo.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, práctica de los cimientos; facsímil PDF, p. 250.

MR-ZANJ-05 · CEN-4673. Cotejo visual directo: vincula inspección, altura y carga.

Joseph Ortiz y Sanz / Vitruvio · 1787

6. Zanja de colonados sobre terreno firme o paludoso

«Las zanjas para pie de los colonados en los Templos se cavarán hasta hallar suelo firme [...] Pero si no se hallare suelo firme [...] ó fuere paludoso, entonces se cavará y vaciará la zanja, y se hincarán dentro estacas.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro III, cap. III; facsímil PDF, p. 85.

MR-ZANJ-06 · CEN-4673. Cotejo visual directo: contrasta fundación directa y pilotada.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Excavación en la dirección del edificio

«ZANJA, s. f. A. La excavación que se hace según la dirección del edificio, para sacar los cimientos de él [...] El fondo de la zanja ha de ser, si es Templo, la tercia parte de su ancho; y si casa la quarta.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Zanja»; facsímil PDF, p. 230.

MR-ZANJ-07 · CEN-4673. Cotejo visual directo: definición, alineación y regla proporcional histórica.

Benito Bails · 1796

8. Trazado previo de la planta

«Antes de abrir las zanjas donde se han de echar los cimientos de la fábrica, conviene trazarlas en el terreno, para cuyo fin se necesitan quartones, una vara, un estadal, un cartabon ó escuadra grande, un nivel.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 405; facsímil PDF, p. 203.

MR-ZANJ-08 · CEN-4673. Cotejo visual directo: integra la zanja en el replanteo geométrico de la obra.

Benito Bails · 1796

9. Zanja encajonada en terreno movedizo

«Se abrirá primero una zanja [...] tan ancha como el grueso de los cimientos; á cada lado de esta zanja se arrimarán [...] fuertes tablonces [...] asegurándolos á trechos con codales; llenaránse estas caxas de buena mampostería.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 425; facsímil PDF, p. 220.

MR-ZANJ-09 · CEN-4673. Cotejo visual directo: procedimiento por caja, tablonces y codales.

Benito Bails · 1796

10. Ancho, fondo y primera hilada

«Se abrirán las zanjas del ancho y hondo competentes, dexando su suelo muy á nivel [...] La primera hilada, sea de justas ó de sillarejos, se asentará á hueso en el suelo de la zanja.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 429; facsímil PDF, p. 222.

MR-ZANJ-10 · CEN-4673. Cotejo visual directo: criterios dimensionales y arranque material de la cimentación.

Benito Bails · 1802

11. Definición lexicográfica y acción de zanjar

«ZANJA. s. f. Hoyo ó foso largo, y de suelo quadrángulo, donde se echan los cimientos de un edificio, macizándole ó cumpliéndole de fábrica. ZANJAR. v. a. Abrir las zanjas para echar los cimientos de un edificio.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Zanja» y «Zanjar»; facsímil PDF, p. 114.

MR-ZANJ-11 · CEN-4673. Cotejo visual directo: forma, destino, macizado y verbo de operación.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Relleno de zanja hasta terreno sólido

«Abiertas sus zanjas hasta hallar terreno sólido, deben llenarse de buena y sólida mampostería, de piedra reble, y argamasa de la mejor calidad, golpeando las piedras colocadas horizontalmente, llenando sus huecos con cascajo.»

Práctica del arte de edificar, 1841, cimientos; facsímil PDF, p. 9.

MR-ZANJ-12 · CEN-4673. Cotejo visual directo: prescribe materiales, asiento y colmatación.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Zanja, fundación artificial y hormigón

«Cuando el terreno es firme se vacían ó abren las zanjas á poca profundidad [...] debe estudiarse si convendrá mas emplear fundacion artificial que profundizar las zanjas [...] se rellena la zanja, sea con hormigon [...] ó de mampostería ordinaria ó ladrillo.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, cimentaciones; facsímil PDF, p. 331.

MR-ZANJ-13 · CEN-4673. Cotejo visual directo: decisión técnica y alternativas de relleno.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Apertura, sondeo y acodalamiento

«Sacando despues estas tierras con las espuestas del sitio comprendido entre las cuerdas, á lo que se llama abrir las zanjas [...] hay que continuar profundizando las zanjas hasta encontrarle, acodalandolas cuando ya sean algo profundas y los cortes laterales no se sostengan por sí solos.»

Manual del albañil, 1879, cimentaciones; facsímil PDF, p. 64.

MR-ZANJ-14 · CEN-4673. Cotejo visual directo: define la operación y el sostenimiento provisional.

Jules Adeline · 1887

15. Entibación de zanjas

«Entibación.-[Arq.]-Se dice de los maderos ó fuertes planchas sostenidas por piezas de carpintería inclinadas y que sirven para apuntalar zanjas y evitar la caída de la tierra.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Entibación»; facsímil PDF, p. 210.

MR-ZANJ-15 · CEN-4673. Cotejo visual directo: define el sistema provisional de seguridad en excavación.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Rejón, Bails y Marcos y Bausa sitúan la zanja entre el replanteo y la cimentación: se traza según el edificio, se excava entre cuerdas, se examina y se nivela. Bails 1802 condensa forma, destino y macizado.

Rieger rechaza fijar profundidad sin atender terreno y carga. Ortiz/Vitruvio, Brizguz, Bails, Fornés y Espinosa diferencian suelo firme, húmedo, movedizo o paludoso y prescriben mampostería, pilotes, emparrillados, cajones o zampeados según el caso.

Marcos y Bausa y Adeline destacan el riesgo de derrumbe y la necesidad de acodalar o entibar. Las acepciones hidráulicas, militares o de simples canales son históricamente reales, pero el comparador prioriza la excavación directamente vinculada al cimiento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Zanja, hoyo o foso largo: definición formal de la excavación de cimentación.
- Zanjar o abrir zanjas: operación de excavar conforme al trazado del edificio.
- Cumplir o macizar la zanja: llenarla con fábrica, mampostería, hormigón o ladrillo para formar el cimiento.
- Alizace o alizaque: voz histórica para la zanja de cimientos registrada por Mariátegui.
- Zanja de encañado, desagüe, trinchera o cala: extensiones funcionales que requieren distinguirse del núcleo de cimentación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veinticuatro registraron la forma directa o una variante OCR; doce fuentes aportan quince testimonios pertinentes distintos. Los usos topográficos, hidráulicos, militares o incidentales se conservaron en control sin sustituir la acepción arquitectónica principal.

La cobertura integra trazado, definición, profundidad, anchura, examen, nivelación, materiales, terrenos difíciles, pilotaje, encajonado, entibación y drenaje. Cada una de las 35 fuentes quedó clasificada explícitamente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconstruir la secuencia histórica de cimentación: replantear, excavar, reconocer, contener, nivelar y macizar. La zanja no es solo un vacío geométrico, sino un ámbito temporal de diagnóstico y trabajo.

También ayuda a evaluar prescripciones contradictorias sobre profundidad: el corpus insiste en que ahondar más no garantiza firmeza y que la solución depende de suelo, agua, carga y sistema de fundación.

RELACIONADO CON

Zanjar; Excavación; Alizace; Alizaque; Cimientó; Fundamento; Replanteo; Suelo firme; Sondeo; Tienta; Macizar; Cumplir; Mampostería; Hormigón; Pilote; Zampeado; Emparrillado; Marrano; Cajón; Tablestaca; Codal; Entibación; Drenaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Ortiz y Sanz, Joseph. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.